

MKU Komputer dan Pemrograman

Minggu 5: Struktur Kontrol

Universitas Bengkulu

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar percabangan (if, elif, else).
- Menerapkan perulangan dengan for loop dan while loop.
- Memahami dan menggunakan nested loops (perulangan bersarang).
- Mengimplementasikan struktur kontrol pada studi kasus Ilmu Perpustakaan (validasi input anggota, cetak katalog).

Percabangan: if, elif, else

Struktur kontrol percabangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu.

Sintaks Dasar

```
if kondisi1:  
    # eksekusi jika kondisi1 True  
elif kondisi2:  
    # eksekusi jika kondisi2 True  
else:  
    # eksekusi jika semua kondisi di atas False
```

Contoh: Validasi Input Anggota

Studi Kasus: Memvalidasi usia calon anggota perpustakaan.

```
usia = int(input("Masukkan usia Anda: "))

if usia < 12:
    kategori = "Anak-anak"
elif usia <= 18:
    kategori = "Remaja"
else:
    kategori = "Dewasa"

print(f"Kategori keanggotaan Anda: {kategori}")
```

Perulangan: for loop

for loop digunakan untuk melakukan iterasi pada sebuah urutan (seperti list, tuple, atau string).

Sintaks Dasar

```
for item in urutan:  
    # eksekusi untuk setiap item
```

Contoh: Cetak Katalog Buku (for loop)

```
katalog_buku = [  
    "Pengantar Ilmu Perpustakaan",  
    "Manajemen Koleksi",  
    "Layanan Referensi"  
]  
  
print("=== KATALOG BUKU ===")  
for buku in katalog_buku:  
    print(f"- {buku}")
```

Perulangan: while loop

while loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi bernilai True.

Sintaks Dasar

```
while kondisi:  
    # eksekusi selama kondisi True
```

Contoh: Validasi Input dengan while loop

Meminta input ID Anggota hingga formatnya benar (misal: panjangnya 5 karakter).

```
id_anggota = ""

while len(id_anggota) != 5:
    id_anggota = input("Masukkan ID Anggota (5 karakter): ")
    if len(id_anggota) != 5:
        print("Error: ID harus 5 karakter!")

print(f"ID Anggota {id_anggota} berhasil diverifikasi.")
```

Nested Loops (Perulangan Bersarang)

Nested loops adalah loop di dalam loop. Sangat berguna untuk bekerja dengan data dua dimensi atau list of lists.

Sintaks

```
for i in urutan_luar:  
    for j in urutan_dalam:  
        # eksekusi
```

Contoh: Cetak Data Rak Buku

```
rak_buku = [  
    ["Fiksi: Laskar Pelangi", "Fiksi: Bumi Manusia"],  
    ["Sains: Fisika Dasar", "Sains: Biologi Modern"]  
]  
  
for i, rak in enumerate(rak_buku):  
    print(f"Rak {i+1}:")  
    for buku in rak:  
        print(f"    - {buku}")
```

- **if, elif, else** digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi.
- **for loop** digunakan saat kita tahu berapa kali iterasi dilakukan (mengakses elemen list).
- **while loop** digunakan saat iterasi bergantung pada suatu kondisi (misal validasi input).
- **Nested loops** berguna untuk menavigasi struktur data yang kompleks.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?